

DESARROLLO DE PROTOTIPO DE MODELO IA DESTINADO A LA OPTIMIZACIÓN DEL MONITOREO EN TELEMEDICINA DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Pérez Daza Jose Camilo

Revelo Meneses Sebastián Fernando

Universidad Manuela Beltrán

Facultad de Ingeniería de Software

Bogotá, Colombia

2026

Autoridades Académicas

Dra. ALEJANDRA ACOSTA HENRÍQUEZ

Rectora

Dra. CLAUDIA MILENA COMBITA LOPEZ

Vicerrectora Académica

Dr. FREDY ALBERTO SANZ RAMIREZ

Vicerrector De Investigaciones y Altos Estudios

AIDA JUDITH DAZA PINZÓN

Vicerrectoría de estudiantes

Dr. Daniel Alexander Cruz Barrera

Director del Programa Ingeniería de Software

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a quienes hicieron posible que llegáramos hasta aquí, no solo con palabras, sino con todo lo que nadie ve.

De primero a Dios, porque en los momentos en que todo parecía derrumbarse, algo nos sostuvo. No siempre lo vimos venir, pero siempre estuvo.

A Nydia Milena Daza, por ser la razón más grande y honesta para no rendirse, por todo lo que dio sin pedir nada, por todo lo que aguantó sin quejarse y por creer, incluso cuando era difícil creer, este logro es tuyo.

A Omaira Myriam Meneses Yepes, por ser la que siempre estuvo, en los momentos buenos y en los que no lo fueron tanto, por acompañarme en silencio cuando no había nada que decir y por nunca soltar la mano, aunque el camino se pusiera difícil, todo lo que soy te lo debo a ti.

A Hermes Meneses Tucanes y a Lilia Yepes Pitacuar, que construyeron con sus manos y con su vida entera lo que hoy herede con orgullo. Su ejemplo no me cabe en ningún agradecimiento, pero este trabajo lleva algo de todo lo que me dieron.

A quienes pusieron su tiempo, su afecto o simplemente su presencia en los momentos en que más lo necesitábamos: gracias por no dejarnos solos cuando más fácil habría sido mirar para otro lado.

Lo logramos.

Resumen

En Colombia, la hipertensión arterial sigue siendo un problema sin resolver: más de seis millones de personas la tienen diagnosticada al cierre de 2024 y menos de la mitad de quienes reciben tratamiento logran mantenerla controlada, en gran parte porque el seguimiento médico tradicional simplemente no alcanza cuando el paciente vive lejos de un especialista o no puede consultar con regularidad.

Este proyecto responde a eso con un prototipo que combina inteligencia artificial y telemedicina para hacer seguimiento remoto a pacientes hipertensos, partiendo de un diagnóstico clínico del contexto actual, construyendo e implementando el sistema con técnicas de machine learning, y validándolo en un piloto, todo con un propósito concreto: detectar antes cuándo un paciente está en riesgo, mejorar su adherencia al tratamiento y demostrar, con evidencia real, que la IA puede funcionar como apoyo al seguimiento médico remoto en Colombia.

Palabras clave: inteligencia artificial, telemedicina, hipertensión arterial, monitoreo remoto, salud digital

Abstract

In Colombia, high blood pressure remains an unresolved problem: more than six million people had been diagnosed with it by the end of 2024, and fewer than half of those receiving treatment manages to keep it under control, largely because traditional medical follow-up simply isn't enough when patients live far from a specialist or cannot see a doctor regularly.

This project addresses this issue with a prototype that combines artificial intelligence and telemedicine to provide remote monitoring for patients with hypertension, starting with a clinical assessment of the current context, building and implementing the system using machine learning, and validating it in a pilot study, all with a specific purpose: to detect earlier when a patient is at risk, improve their adherence to treatment, and demonstrate, with real evidence, that AI can function as a support for remote medical monitoring in Colombia.

Keywords: artificial intelligence, telemedicine, high blood pressure, remote monitoring, digital health

Tabla de Contenido

Introducción 7
Capítulo I: Descripción del Proyecto 8
1.1 Planteamiento del problema de investigación 8
1.2 Justificación en términos de necesidades y pertinencia de la investigación 10
1.3 Objetivos: General y específicos 11
1.3.1 Objetivo general 11
1.3.2 Objetivos específicos 12
Capítulo II: Marco teórico y Referencial 13
2.1 Antecedentes de la investigación 13
2.2 Bases o fundamentos teóricos 14
2.3 Variables o categorías de la investigación 17
2.3.1 Sistema de variables 17
2.3.2 Definición conceptual de las variables 19
2.3.3 Definición operacional de las variables 26
2.4 Bases legales de la investigación 30
Capítulo III: Marco Metodológico 32
Capítulo IV: Referencias 33

Introducción

La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes del mundo y también una de las más difíciles de controlar a largo plazo, en parte porque no produce síntomas evidentes hasta que el daño ya está hecho y en parte porque exige un seguimiento constante que los servicios de salud tienen cada vez más dificultades para sostener. En Colombia el problema es especialmente visible: al cierre de 2024 había más de seis millones de casos diagnosticados y aun así menos de la mitad lograba mantener su presión bajo control (Cuenta de Alto Costo, 2025), lo que no es un dato menor sino una señal clara de que los modelos actuales de atención no están llegando donde tienen que llegar.

La inteligencia artificial y la telemedicina cobran sentido en ese contexto, no como soluciones mágicas sino como herramientas que, bien integradas, pueden hacer algo que el sistema tradicional no logra sostenidamente: acompañar al paciente fuera del consultorio y detectar señales de alerta antes de que se conviertan en una urgencia, combinando algoritmos entrenados con datos clínicos, dispositivos conectados y plataformas de comunicación remota que ya existen pero que todavía no han sido validadas en contextos como el colombiano, donde la conectividad es desigual y las soluciones de otros sistemas suelen no encajar (García Saiso et al., 2021).

Por eso este proyecto propone construir un prototipo de modelo de inteligencia artificial integrado con telemedicina para optimizar el monitoreo remoto de pacientes hipertensos, en tres etapas: entender el contexto clínico real con profesionales y usuarios, diseñar e implementar el prototipo con técnicas de Machine Learning y probarlo en un piloto controlado, con el objetivo de demostrar que puede funcionar en la práctica colombiana y dejar evidencia concreta para futuros desarrollos en salud digital.

Capítulo I: Descripción del Proyecto

Este primer capítulo contextualiza el proyecto de investigación en torno a por qué el monitoreo remoto de pacientes hipertensos en Colombia es un problema real, qué falla en el seguimiento médico tradicional y qué brechas siguen abiertas en la gestión clínica de la enfermedad. De ahí se desprende la razón para desarrollar un prototipo que combine inteligencia artificial con telemedicina. Al final se presentan los objetivos, tanto el general como los específicos, que guían todo el trabajo.

1.1 Planteamiento del problema de investigación

1.1.1 Contextualización del problema

En Colombia, una parte importante de los adultos vive con hipertensión diagnosticada o con factores de riesgo cardiovascular que ya deberían estar bajo control, y el problema no es exclusivo del país: según la OMS (WHO, 2023), más de 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años padecen esta condición a nivel global, y casi la mitad no lo sabe. Lo que sí es particular del contexto colombiano es la forma en que el sistema de salud intenta hacerle frente, porque el modelo de atención sigue dependiendo casi por completo de la consulta presencial, lo que obliga al paciente a desplazarse, pedir cita con antelación y esperar turno, barreras que con frecuencia terminan espaciando los controles mucho más de lo que es clínicamente razonable.

Controlar la hipertensión requiere datos continuos: presión sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, síntomas, registros que en la práctica solo existen dentro del consultorio y que dejan semanas o meses sin información clínica disponible. Esa intermitencia no es un problema menor, pues genera vacíos en la toma de decisiones médicas y dificulta detectar a tiempo variaciones que, con seguimiento oportuno,

serían manejables, pero que sin él pueden derivar en complicaciones graves. En 2023, cerca de 80.000 muertes en Colombia fueron atribuidas a patologías cardiovasculares, una cifra que habla por sí sola sobre la urgencia de fortalecer estas estrategias de seguimiento (Caracol Radio, 2024).

La telemedicina existe como alternativa, pero tampoco resuelve el problema de fondo, ya que la mayoría de las plataformas disponibles en el sistema colombiano reciben los datos del paciente y los dejan esperando revisión manual, lo que limita la escalabilidad del modelo y reduce la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. A eso se suman las barreras estructurales que García Saiso et al. (2021) identificaron para América Latina: infraestructura digital insuficiente, problemas de seguridad en el manejo de datos y falta de validación de los sistemas tecnológicos en entornos reales, condiciones que siguen sin resolverse en buena parte del territorio colombiano.

1.1.2 Antecedentes del problema

El seguimiento de pacientes con hipertensión arterial en Colombia se apoya principalmente en controles presenciales programados, en algunos casos en plataformas básicas de telesalud que permiten la comunicación remota entre paciente y médico. Sin embargo, se han identificado limitaciones concretas en este modelo de atención:

- La frecuencia de los controles médicos presenciales es insuficiente para detectar variaciones clínicas entre citas, especialmente en pacientes con historial de descontrol tensional.
- Las plataformas de telemedicina disponibles no integran análisis predictivo ni generación automática de alertas basadas en los datos clínicos del paciente.
- La adherencia terapéutica en enfermedades crónicas como la hipertensión ronda el 50% en países de ingresos medios, cifra que disminuye aún más sin mecanismos activos de seguimiento y

recordatorio (WHO, 2023).

- No existen, en el contexto colombiano, prototipos funcionales validados que integren monitoreo remoto con soporte de inteligencia artificial adaptados a las condiciones reales de infraestructura digital del país (García Saiso et al., 2021).

A partir de este diagnóstico surge la pregunta que orienta el proyecto:

¿Cómo puede desarrollarse e implementarse un prototipo de modelo de IA, integrado con dispositivos y plataformas de telemedicina, para optimizar el monitoreo remoto y mejorar la gestión terapéutica de pacientes con hipertensión arterial en Colombia durante el periodo 2027?

1.2 Justificación en términos de necesidades y pertinencia de la investigación

El control de la hipertensión arterial depende, más que de cualquier otra cosa, de que el seguimiento no se interrumpa, y en Colombia esa continuidad es precisamente lo que falla con más frecuencia. Con más de seis millones de casos prevalentes y menos de la mitad con la tensión bajo control, la brecha no es un problema marginal sino el problema central del manejo de la enfermedad en el país (Cuenta de Alto Costo, 2025), y no se explica por falta de diagnóstico sino por falta de acompañamiento sostenido una vez que el paciente sale del consultorio.

En la práctica, los datos clínicos se capturan de forma esporádica durante la consulta presencial, no se analizan de manera automática entre citas y no existe ningún mecanismo que le avise al médico cuando algo empieza a salirse de control antes de que el paciente llegue a una urgencia, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves, eleva los costos de hospitalización y deteriora la calidad de vida de quienes ya conviven con la enfermedad. La AHA (2022) ha señalado que, aunque la telemedicina es una

opción valiosa para la atención cardiovascular, su integración con herramientas de análisis inteligente sigue siendo una deuda pendiente en la mayoría de los sistemas de salud de la región.

Lo que hace falta no son más plataformas que registren datos, sino herramientas que los interpreten, porque la inteligencia artificial aplicada al procesamiento de variables clínicas en tiempo real puede identificar patrones de riesgo que la revisión manual del historial entre citas difícilmente detectaría (Mayo Clinic, 2025). Investigaciones recientes han mostrado que modelos entrenados con señales electrocardiográficas estándar pueden identificar hipertensión arterial y estimar riesgo cardiovascular con una precisión cercana al 99%, reduciendo tiempos y costos de diagnóstico (Salud Digital AI, 2024), y su integración con dispositivos conectados y plataformas de telemedicina convertiría el monitoreo remoto en un proceso activo capaz de anticipar problemas en lugar de solo registrarlos.

Por eso este proyecto propone desarrollar y validar un prototipo de modelo de inteligencia artificial integrado con telemedicina, adaptado a las condiciones reales del contexto colombiano, con el objetivo de mejorar la detección temprana de riesgo cardiovascular, fortalecer la adherencia terapéutica y apoyar la toma de decisiones clínicas a distancia, comenzando con un piloto controlado con usuarios reales que permita generar evidencia sobre su viabilidad técnica y clínica, y sentar las bases para escalar la solución en distintos niveles del sistema de salud.

1.3 Objetivos: General y específicos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de modelo de inteligencia artificial integrado con dispositivos y plataformas de telemedicina para optimizar el monitoreo remoto y la gestión terapéutica de pacientes con

hipertensión arterial, mediante su diseño, implementación y validación técnica.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar las necesidades clínicas, técnicas y contextuales del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial, mediante revisión documental, entrevistas semiestructuradas y grupos focales con profesionales de la salud y usuarios potenciales.

2. Diseñar la arquitectura del prototipo de modelo IA, incorporando módulos de adquisición y procesamiento de datos clínicos en tiempo real, conectividad con dispositivos médicos mediante protocolos IoT, y un aplicativo web para la visualización de datos, gestión de alertas y generación de reportes automáticos.

3. Implementar el prototipo mediante técnicas de Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, garantizando la interoperabilidad con plataformas de telemedicina y el cumplimiento de la normativa colombiana vigente en materia de protección de datos clínicos sensibles.

4. Evaluar el desempeño técnico, la usabilidad y la aceptación del sistema mediante un piloto controlado con usuarios reales, aplicando escalas estandarizadas SUS y TAM junto con técnicas cualitativas de observación y entrevista, con el propósito de determinar la precisión, estabilidad y pertinencia clínica del prototipo.

Capítulo II: Marco teórico y Referencial

2.1 Antecedentes de la investigación

El uso de inteligencia artificial para el monitoreo de la hipertensión arterial ha ganado terreno progresivamente en la literatura científica internacional. Silva et al. (2022) realizaron una revisión sistemática de modelos de machine learning para la predicción de hipertensión y encontraron valores de AUROC entre 0.766 y 1.00, con algoritmos como Random Forest, XGBoost y redes neuronales entre los de mayor rendimiento. En una línea similar, Al-Alusi et al. (2025) desarrollaron un modelo de aprendizaje profundo capaz de detectar hipertensión y estratificar el riesgo cardiovascular a partir de señales electrocardiográficas estándar, con niveles de precisión que superan los modelos clínicos convencionales. Hwang et al. (2024), por su parte, validaron externamente un modelo predictivo de hipertensión en más de 1.2 millones de pacientes, obteniendo un AUROC de 0.824, lo que establece un referente cuantitativo para evaluar el desempeño de clasificadores en este dominio.

En lo que respecta a la integración de IA con telemedicina para la gestión de la hipertensión, Omboni et al. (2020) documentaron que la telemonitorización domiciliaria de la presión arterial, combinada con soporte digital, produce reducciones estadísticamente significativas frente a la atención habitual. Siopis et al. (2023) confirmaron este hallazgo en un meta-análisis de 29 ensayos controlados aleatorizados, reportando reducciones promedio de −3.62 mmHg en la presión sistólica y −2.45 mmHg en la diastólica. Leitner et al. (2024) demostraron, además, que una plataforma de IA autónoma para el manejo de la hipertensión puede generar reducciones clínicamente significativas en la presión arterial mediante recomendaciones personalizadas generadas por machine learning.

En el contexto latinoamericano, García Saiso et al. (2021) identificaron las principales barreras para la implementación de la telemedicina en la región, entre ellas la infraestructura digital insuficiente, los problemas de seguridad en el manejo de datos y la ausencia de validación de sistemas tecnológicos en entornos reales, condiciones que siguen presentes en buena parte del territorio colombiano. En Colombia,

la Cuenta de Alto Costo (2025) reporta más de seis millones de casos prevalentes de hipertensión arterial al cierre de 2024, con menos del 50% de los pacientes tratados logrando un control adecuado, lo que evidencia la brecha existente entre el volumen del problema y la capacidad del sistema de seguimiento actual. No se identificaron, en la revisión documental realizada, prototipos funcionales validados que integren monitoreo remoto con soporte de inteligencia artificial adaptados a las condiciones reales de infraestructura digital colombiana, lo que señala una brecha de conocimiento concreta que este proyecto busca atender.

2.2 Bases o fundamentos teóricos

Hipertensión arterial

La hipertensión arterial es definida por la Organización Mundial de la Salud (2023) como la elevación persistente de la presión arterial sistólica igual o superior a 140 mmHg y/o diastólica igual o superior a 90 mmHg en adultos, constituyéndose en una de las principales causas prevenibles de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal a nivel global. Whelton et al. (2018) establecieron, en la guía conjunta del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, un umbral diagnóstico más estricto de 130/80 mmHg, ampliando la población sujeta a intervención clínica y reforzando la necesidad de monitoreo continuo fuera del consultorio. La condición exige seguimiento permanente de variables como presión sistólica, presión diastólica y frecuencia cardíaca, cuya captura esporádica en la consulta presencial genera vacíos de información que dificultan la detección oportuna de episodios de descontrol tensional.

Inteligencia artificial y machine learning en salud

La Organización Mundial de la Salud (2021) define la inteligencia artificial en salud como el uso de algoritmos y software que aproximan la cognición humana en el análisis e interpretación de datos

clínicos complejos, con el propósito de apoyar la toma de decisiones médicas. En el contexto del presente proyecto, el componente de IA se concreta en un modelo de machine learning supervisado entrenado con variables clínicas de presión arterial para clasificar niveles de riesgo cardiovascular y generar alertas automáticas ante episodios de descontrol. Visco et al. (2023) describen el espectro de técnicas de IA aplicadas a la hipertensión, que incluye estimación de presión arterial sin manguito mediante fotopletismografía, modelos de riesgo basados en aprendizaje automático y predicción de eventos cardiovasculares, todas orientadas a transformar el monitoreo pasivo en un proceso activo de vigilancia continua. Los algoritmos de mayor rendimiento en la literatura son Random Forest, XGBoost y redes neuronales artificiales (Silva et al., 2022), los cuales se integran en el stack tecnológico del presente prototipo.

Telemedicina y salud digital

La telemedicina es definida por la Organización Panamericana de la Salud como la prestación de servicios de salud a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, que permite superar barreras geográficas y temporales en el acceso a la atención clínica. En Colombia, la Ley 1419 de 2010 reconoce el telemonitoreo como modalidad habilitada de telesalud, mientras que la Resolución 2654 de 2019 establece los requisitos técnicos y de seguridad que deben cumplir las plataformas digitales que operan en este marco. La Organización Mundial de la Salud (2021) señala que la salud digital comprende el uso de tecnologías móviles, wearables y plataformas de comunicación para el seguimiento de signos vitales, la adherencia farmacológica y la educación del paciente, componentes que se articulan directamente con los módulos del prototipo propuesto.

Internet de las Cosas (IoT) en dispositivos biomédicos

El componente IoT del prototipo permite la adquisición automática de datos clínicos desde dispositivos biomédicos conectados, como tensiómetros y wearables, hacia el servidor de procesamiento. Bernard et al. (2023) documentan que los dispositivos IoT médicos requieren conectividad estable y

protocolos estandarizados para garantizar la sincronización en tiempo real de los datos biomédicos, siendo HL7/FHIR y MQTT los más utilizados en arquitecturas de monitoreo remoto de señales vitales. La interoperabilidad de estos protocolos con plataformas clínicas es un requisito técnico explícito de la Resolución 2654 de 2019 y constituye uno de los pilares del diseño arquitectónico del presente sistema.

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y UTAUT

El Modelo de Aceptación Tecnológica propuesto por Davis (1989) establece que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida son los dos determinantes primarios de la adopción de sistemas de información por parte de los usuarios. Venkatesh et al. (2003) ampliaron este modelo en la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT), incorporando la influencia social, las condiciones facilitadoras y la motivación hedónica como predictores adicionales de la intención de uso. Rahimi et al. (2018), en una revisión sistemática de 134 estudios sobre TAM en informática en salud, identificaron la facilidad de uso percibida como el predictor más consistente de la adopción en poblaciones adultas con enfermedades crónicas, lo que sustenta la inclusión de este marco teórico en la evaluación del prototipo mediante el cuestionario TAM y la escala SUS.

Marco HEARTS

El marco HEARTS de la Organización Panamericana de la Salud establece rutas clínicas estandarizadas para el manejo de la hipertensión en atención primaria, orientadas a mejorar el control tensional a nivel poblacional. Su estructura de componentes —protocolos de tratamiento basados en evidencia, educación del paciente, adherencia farmacológica y seguimiento sistemático— se alinea con los módulos funcionales del prototipo propuesto, que busca apoyar precisamente esos procesos mediante inteligencia artificial y conectividad remota.

2.3 Variables o categorías de la investigación

La investigación se estructura en torno a un sistema de variables que articula los componentes tecnológicos del prototipo con los resultados clínicos que se busca producir y los factores contextuales que pueden condicionar esa relación en el entorno colombiano. Este sistema distingue entre una variable independiente de naturaleza tecnológica —el modelo de IA integrado con telemedicina—, una variable dependiente centrada en la optimización del monitoreo remoto de pacientes hipertensos, y cuatro variables intervinientes que representan condiciones del contexto de uso cuya influencia debe ser controlada o al menos descrita para garantizar la validez interna y externa de los hallazgos. La definición, operacionalización e interrelación de estas variables se desarrollan en los apartados siguientes.

2.3.1 Sistema de variables

La presente investigación se enmarca en un diseño cuantitativo aplicado con componente tecnológico, cuyo propósito central es el desarrollo y validación de un prototipo funcional que integra inteligencia artificial con plataformas de telemedicina para optimizar el monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial en Colombia. Esta naturaleza aplicada determina la estructura del sistema de variables, el cual articula una variable independiente de carácter tecnológico-sistémico, una variable dependiente centrada en los resultados del monitoreo clínico, y un conjunto de variables intervinientes que condicionan la relación entre ambas dentro del contexto colombiano.

La variable independiente del estudio es el modelo de inteligencia artificial integrado con dispositivos y plataformas de telemedicina. Esta variable representa el conjunto de componentes tecnológicos que el equipo investigador diseña, implementa y controla: el algoritmo de machine learning entrenado con datos clínicos de presión arterial, los módulos de adquisición de señales biomédicas mediante sensores IoT, la arquitectura de procesamiento en tiempo real, y el aplicativo web que centraliza la visualización de datos, la gestión de alertas y la generación de reportes automáticos. En directa

correspondencia con el objetivo específico 2 —que demanda el diseño de la arquitectura del prototipo incorporando módulos de adquisición y procesamiento de datos clínicos en tiempo real— y con el objetivo específico 3 —que exige su implementación mediante técnicas de machine learning y procesamiento de lenguaje natural—, esta variable constituye la intervención tecnológica cuya incidencia sobre el monitoreo se busca verificar.

La variable dependiente es la optimización del monitoreo remoto y la gestión terapéutica de pacientes con hipertensión arterial. Esta variable recoge los cambios medibles que se producen como resultado de la operación del modelo de IA: la precisión y continuidad del registro de la presión arterial, la capacidad del sistema para detectar de manera temprana episodios de descontrol tensional antes de que requieran atención de urgencia, y el desempeño técnico general del prototipo en condiciones reales de uso. Su medición se corresponde directamente con el objetivo específico 4, que solicita evaluar el desempeño técnico, la usabilidad y la aceptación del sistema mediante un piloto controlado con usuarios reales, usando las escalas estandarizadas SUS y TAM.

Entre la variable independiente y la dependiente actúa un conjunto de variables intervinientes cuya influencia no puede ser ignorada sin comprometer la validez interna y externa del estudio. La adherencia terapéutica del paciente, la calidad de los datos clínicos capturados por los sensores, la conectividad digital e infraestructura de red disponible en el entorno del usuario, y el nivel de alfabetización digital y aceptación tecnológica de los participantes, constituyen las cuatro variables intervinientes principales identificadas para este prototipo. Cada una de ellas puede amplificar o atenuar el efecto del modelo sobre el monitoreo: un sistema de IA técnicamente óptimo tendrá un impacto clínico limitado si los pacientes no utilizan los dispositivos de manera consistente, si los datos capturados presentan altas tasas de registros incompletos o fuera de rango, si la infraestructura de conectividad interrumpe la transmisión de señales, o si los usuarios carecen de las competencias digitales mínimas para interactuar con la plataforma.

La interrelación entre estas variables puede describirse del siguiente modo: el modelo de IA y telemedicina (VI) procesa los datos clínicos del paciente para producir alertas y reportes que optimizan el monitoreo remoto (VD), pero este proceso está modulado por la adherencia con que el paciente registra sus mediciones (VInt1), la calidad e integridad de los datos que el sistema recibe (VInt2), la estabilidad de la infraestructura de red que permite la transmisión de información entre el dispositivo del paciente y el servidor (VInt3), y la disposición y competencia del usuario para interactuar eficazmente con la plataforma (VInt4). Esta estructura de relaciones queda reflejada en el objetivo general del proyecto, que articula el diseño, implementación y validación técnica del prototipo como una cadena de acciones orientadas a demostrar que la IA puede funcionar como apoyo al seguimiento médico remoto en condiciones reales del sistema de salud colombiano.

2.3.2 Definición conceptual de las variables

Variable independiente: Modelo de inteligencia artificial integrado con telemedicina

Según la Organización Mundial de la Salud (2021), la inteligencia artificial en salud se define como el uso de algoritmos y software que aproximan la cognición humana en el análisis, interpretación y comprensión de datos clínicos complejos, con el propósito de apoyar la toma de decisiones médicas. En el contexto del presente proyecto, el modelo de IA remite específicamente a un sistema de machine learning entrenado con variables clínicas —presión sistólica, presión diastólica, frecuencia cardíaca y registros históricos del paciente— para clasificar niveles de riesgo cardiovascular, generar alertas automáticas ante episodios de descontrol tensional y producir reportes de seguimiento para el profesional de salud. Según Visco et al. (2023), la inteligencia artificial aplicada a la hipertensión comprende un espectro de técnicas que incluye la estimación sin manguito de la presión arterial mediante fotopletismografía (PPG), modelos de riesgo basados en aprendizaje automático, selección personalizada de antihipertensivos y predicción de

eventos cardiovasculares, todas ellas orientadas a transformar el monitoreo pasivo en un proceso activo de vigilancia continua.

La telemedicina, por su parte, es definida por la Organización Panamericana de la Salud como la prestación de servicios de salud a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, que permite superar barreras geográficas y temporales en el acceso a la atención clínica. Según Omboni et al. (2020), la gestión telemédica de la hipertensión arterial abarca el monitoreo domiciliario de la presión arterial, el soporte para la adherencia farmacológica, la educación en estilos de vida y la coordinación multidisciplinaria entre paciente, médico tratante y equipo de enfermería, todo ello canalizado a través de plataformas digitales interoperables. En el presente prototipo, la telemedicina provee el marco de conectividad y comunicación dentro del cual opera el modelo de IA, integrando dispositivos biomédicos con capacidad IoT, un aplicativo web de gestión clínica y los protocolos de interoperabilidad necesarios para garantizar la transmisión segura de datos sensibles.

La combinación de ambas tecnologías constituye lo que la literatura internacional denomina inteligencia artificial aplicada a la telemedicina, un paradigma emergente que, según Al-Alusi et al. (2025), permite detectar hipertensión y estratificar el riesgo cardiovascular a partir de señales electrocardiográficas estándar con niveles de precisión que superan los modelos clínicos tradicionales. Según Silva et al. (2022), los modelos de machine learning para la predicción de hipertensión alcanzan valores de área bajo la curva ROC (AUROC) de entre 0.766 y 1.00, con algoritmos como Random Forest, XGBoost y Redes Neuronales entre los de mayor rendimiento en revisiones sistemáticas recientes. Esta capacidad predictiva del componente de IA, integrada en una arquitectura de telemedicina escalable, constituye el núcleo de la variable independiente del presente estudio.

Variable dependiente: Optimización del monitoreo remoto de pacientes con hipertensión arterial

La hipertensión arterial es definida por la Organización Mundial de la Salud (2023) como una condición crónica caracterizada por la elevación persistente de la presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg en adultos, constituida en una de las principales causas prevenibles de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal a nivel global, con una prevalencia estimada de 1.280 millones de personas entre 30 y 79 años. Según Whelton et al. (2018), la guía conjunta del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón estableció un umbral diagnóstico más estricto de ≥ 130/80 mmHg, ampliando significativamente la población sujeta a intervención clínica y enfatizando la necesidad de monitoreo continuo fuera del consultorio.

En este marco, la optimización del monitoreo remoto refiere a la capacidad del sistema prototipo para mejorar cuatro dimensiones fundamentales del seguimiento clínico: la frecuencia y precisión de los registros de presión arterial obtenidos fuera del entorno hospitalario, la detección oportuna de episodios hipertensivos antes de que se conviertan en urgencias, la reducción del tiempo de respuesta clínica ante variaciones de riesgo, y la continuidad del acompañamiento terapéutico entre consultas. Según Omboni et al. (2013), el monitoreo domiciliario de presión arterial combinado con telemonitorización alcanza reducciones de la presión sistólica estadísticamente significativas frente a la atención habitual en meta-análisis de 23 ensayos clínicos con más de 7.000 pacientes. Según Siopis et al. (2023), las intervenciones digitales en salud para hipertensión producen reducciones promedio de −3.62 mmHg en la presión sistólica y de −2.45 mmHg en la presión diastólica frente al cuidado usual, en un meta-análisis de 29 ensayos controlados aleatorizados. Estas magnitudes de efecto fundamentan la importancia de la variable dependiente y justifican la pertinencia de su medición mediante indicadores cuantitativos de desempeño clínico y técnico.

Variable interviniente 1: Adherencia terapéutica del paciente

La adherencia terapéutica es definida por la Organización Mundial de la Salud (2003) como el grado en que el comportamiento de una persona —en lo que respecta a la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta y/o la ejecución de cambios en el estilo de vida— corresponde con las recomendaciones acordadas con el proveedor de atención médica, señalando que en los países en desarrollo, únicamente el 50 % de los pacientes con enfermedades crónicas cumple con su tratamiento. Según Choudhry et al. (2022), la declaración científica de la Asociación Americana del Corazón establece que la falta de adherencia farmacológica es una de las principales causas del control insuficiente de la presión arterial a nivel poblacional, con tasas de abandono que superan el 30 % durante el primer año de tratamiento. En el contexto del presente prototipo, la adherencia constituye una variable interviniente crítica porque determina la frecuencia y consistencia con que el paciente utiliza los dispositivos de medición, accede a la plataforma web y sigue las recomendaciones generadas por el sistema de IA, condicionando directamente la cantidad y calidad de los datos que el algoritmo recibe para su entrenamiento y operación.

Según Lee et al. (2022), el meta-análisis más amplio sobre no adherencia farmacológica en hipertensión, que engloba datos de 27 millones de pacientes, reporta tasas de incumplimiento del 27 % al 40 % a nivel global, con valores superiores al 50 % en países de ingresos medios cuando se utilizan métricas de dispensación farmacéutica. Esta evidencia refuerza la necesidad de incluir la adherencia como variable interviniente en el diseño metodológico del presente estudio, dado que cualquier estimación del efecto del modelo de IA sobre la optimización del monitoreo debe controlar o, al menos, describir el nivel de adherencia de los participantes del piloto.

Variable interviniente 2: Calidad de los datos clínicos

La calidad de los datos clínicos es reconocida por la literatura especializada como una de las condiciones necesarias para el funcionamiento confiable de cualquier sistema de inteligencia artificial en salud. Según Schwabe et al. (2024), el marco METRIC —resultado de una revisión sistemática de 120 estudios sobre calidad de datos en IA médica— identifica quince dimensiones de calidad que deben evaluarse en conjuntos de datos de entrenamiento, entre las cuales la completitud, la exactitud, la consistencia y la actualidad de los registros resultan determinantes para la validez de los modelos predictivos. Según Rajpurkar et al. (2022), la escasez de datos, su calidad deficiente y los sesgos raciales y demográficos constituyen desafíos serios para la IA en medicina, dado que un modelo entrenado con datos incompletos o sistemáticamente sesgados producirá predicciones incorrectas que pueden comprometer la seguridad del paciente.

En el contexto del presente prototipo, la calidad de los datos clínicos remite a la integridad, precisión y consistencia de los registros de presión arterial, frecuencia cardíaca y datos sociodemográficos capturados por los sensores IoT y almacenados en la base de datos del sistema. Según Lewis et al. (2023), los cinco grandes dominios de calidad de los registros de historia clínica electrónica —completitud, corrección, concordancia, plausibilidad y actualidad— son igualmente aplicables a los datos generados por dispositivos de monitoreo remoto. Una baja calidad en los datos de entrada no solo compromete la precisión del clasificador de riesgo del modelo, sino que puede generar alertas falsas que erosionan la confianza del médico tratante en el sistema, reduciendo su utilidad clínica real. Esta variable interviniente se operacionaliza mediante auditorías automatizadas de la base de datos y análisis estadísticos de valores faltantes y atípicos.

Variable interviniente 3: Conectividad digital e infraestructura

La infraestructura de conectividad digital constituye una restricción estructural del contexto colombiano que incide directamente sobre la operabilidad de cualquier solución de telemedicina. Según García Saiso et al. (2021), entre las principales barreras para la implementación de la telemedicina en América Latina se encuentran la infraestructura digital insuficiente, los problemas de seguridad en el manejo de datos y la falta de validación de los sistemas tecnológicos en entornos reales, condiciones que siguen sin resolverse en buena parte del territorio colombiano. En el presente proyecto, la conectividad digital hace referencia a la disponibilidad, velocidad y estabilidad de la conexión a internet en los hogares y entornos de los pacientes participantes del piloto, así como a la compatibilidad de sus dispositivos personales —teléfonos inteligentes, tabletas o computadores— con la plataforma web del prototipo.

Según Bernard et al. (2023), los dispositivos IoT médicos requieren conectividad estable para garantizar la sincronización en tiempo real de los datos biomédicos con el servidor central de procesamiento, siendo los protocolos MQTT y HL7/FHIR los más utilizados en arquitecturas de monitoreo remoto de señales vitales. La ausencia o inestabilidad de esta conectividad puede producir vacíos en las series temporales de presión arterial, afectando negativamente la capacidad predictiva del modelo y aumentando la tasa de datos faltantes en la base de datos del sistema. La medición de esta variable interviniente se realizará mediante pruebas de diagnóstico de red en los puntos de acceso del piloto y el análisis de errores de conexión registrados en los logs del servidor de la plataforma.

Variable interviniente 4: Alfabetización digital y aceptación tecnológica

La alfabetización digital y la aceptación tecnológica constituyen variables de carácter sociotécnico que condicionan la apropiación efectiva del prototipo por parte de los usuarios finales —tanto pacientes como profesionales de salud—. Según Davis (1989), el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) establece que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida son los dos determinantes primarios de la adopción de sistemas de información, habiendo sido ampliado

posteriormente por Venkatesh et al. (2003) en la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT), que incorpora la influencia social, las condiciones facilitadoras y la motivación hedónica como predictores adicionales de la intención de uso. Según Rahimi et al. (2018), una revisión sistemática de 134 estudios sobre el TAM en informática en salud identifica la telemedicina como uno de los dominios de aplicación más frecuentes, con la facilidad de uso percibida como el predictor más consistente de la adopción en poblaciones adultas mayores y con enfermedades crónicas.

Según Campanozzi et al. (2023), la alfabetización digital es una determinante fundamental que condiciona la efectividad de los servicios de telemedicina y medicina digital, y su déficit constituye un factor de inequidad en salud para las poblaciones con menor acceso educativo o tecnológico. En el contexto colombiano, donde una parte significativa de los pacientes con hipertensión arterial son adultos mayores de estratos socioeconómicos medios y bajos, esta variable adquiere especial relevancia. Según Curioso y Mechael (2019), la formación en salud digital en América Latina enfrenta desafíos estructurales relacionados con la fragmentación organizacional, las barreras tecnológicas y las diferencias culturales, lo que obliga a que cualquier sistema de telemedicina diseñado para la región incorpore estrategias de onboarding accesibles, interfaces simplificadas y materiales de apoyo en lenguaje comprensible para usuarios con baja experiencia digital. La operacionalización de esta variable se realizará mediante la escala SUS de usabilidad —que establece 68 puntos como umbral de aceptabilidad (Brooke, 1996)— y el cuestionario TAM adaptado al contexto del prototipo.

2.3.3 Definición operacional de las variables

Tabla 1.

Matriz de operacionalización de variables del prototipo de IA para el monitoreo remoto de pacientes hipertensos

Variable	Dimensión	Indicador	Técnica de medición
VI: Modelo de IA integrado con telemedicina	Capacidad predictiva del algoritmo	Exactitud, sensibilidad y especificidad del clasificador de riesgo; AUROC ≥ 0.80	Validación cruzada k-fold (k=10); prueba sobre conjunto de datos clínicos reservado (80/20)
	Generación automática de alertas clínicas	Tiempo medio de generación de alerta (< 5 s); tasa de falsos positivos (< 10 %); cobertura de alertas críticas (≥ 95 %)	Registro automatizado de logs del sistema; análisis de latencia en tiempo real
	Interoperabilidad con dispositivos IoT y plataformas de telemedicina	Número de protocolos IoT integrados (HL7 / FHIR / MQTT); tasa de sincronización exitosa de datos (≥ 98 %)	Pruebas de integración de sistemas; verificación de API; inspección de logs de sincronización
VD: Optimización del monitoreo remoto	Precisión y continuidad del monitoreo de PA	Frecuencia de registros de PA por semana (≥ 3); porcentaje de lecturas dentro de rango clínico aceptable; error cuadrático medio frente a esfigmomanómetro validado	Análisis estadístico descriptivo de series temporales de PA; comparación con medición de referencia (ANOVA, Bland-Altman)
	Detección temprana de episodios hipertensivos	Número de crisis hipertensivas detectadas antes de la consulta médica programada; tiempo medio de respuesta del sistema ante alerta; sensibilidad del clasificador para eventos críticos (≥ 90 %)	Revisión de registros clínicos del piloto; comparación entre alertas generadas y eventos confirmados por médico tratante
	Desempeño técnico del sistema (rendimiento y estabilidad)	Disponibilidad del servicio (uptime ≥ 99 %); tiempo de respuesta de la plataforma (< 2 s); tasa de errores del sistema (< 1 %)	Pruebas de carga y estrés (JMeter / Postman); monitoreo continuo de servidores (Prometheus / Grafana)
VInt1: Adherencia terapéutica del paciente	Cumplimiento farmacológico	Porcentaje de dosis tomadas según prescripción (meta ≥ 80 %); número de registros	Escala de Morisky-Green-Levine (MMAS-4) aplicada al inicio, semana 4 y semana 8 del piloto

Variable	Dimensión	Indicador	Técnica de medición
		omitidos en el seguimiento semanal	
	Adherencia conductual al monitoreo remoto	Número de lecturas de PA registradas por semana frente al protocolo establecido; tasa de retención en la plataforma durante el piloto (≥ 80 %)	Análisis de logs de acceso a la plataforma; registro de frecuencia de mediciones en la base de datos del prototipo
VInt2: Calidad de los datos clínicos	Completitud de registros	Porcentaje de variables clínicas completas por paciente (meta ≥ 95 %); número de valores faltantes por semana de seguimiento	Auditoría automatizada de la base de datos (scripts de validación); análisis de datos faltantes (MCAR, MAR) con Python / R
	Consistencia y exactitud de las mediciones	Tasa de lecturas fuera de rango fisiológico (sistólica 80–200 mmHg; diastólica 40–130 mmHg); coeficiente de variación inter-medición para el mismo paciente	Análisis estadístico de distribución de valores atípicos (IQR, z-score); prueba de concordancia entre sensor IoT y esfigmomanómetro validado (Bland-Altman)
VInt3: Conectividad digital e infraestructura	Disponibilidad y estabilidad de la conexión a internet del paciente	Velocidad de carga y descarga del entorno de uso (Mbps); porcentaje de sesiones completadas sin interrupción por fallo de red	Prueba de velocidad de red en los puntos de acceso del piloto (Speedtest API); análisis de errores de conexión en los logs del sistema
	Compatibilidad del dispositivo del usuario con la plataforma	Tipo de dispositivo (smartphone / tablet / PC); versión de sistema operativo y navegador; porcentaje de participantes con dispositivo compatible (≥ 70 %)	Encuesta de caracterización tecnológica al inicio del piloto; análisis de compatibilidad de navegadores con la plataforma (BrowserStack)
VInt4: Alfabetización digital y aceptación tecnológica	Nivel de competencia digital del usuario para el uso de la plataforma	Puntuación en escala de alfabetización digital (0–100); tiempo requerido para completar el onboarding de la plataforma (meta < 15 min)	Escala de Alfabetización Digital de Eshet-Alkalai (DLIS) adaptada al piloto; observación directa durante la sesión de inducción
	Aceptación y usabilidad percibida del sistema (TAM / SUS)	Puntuación SUS (meta ≥ 68 / 100 = nivel 'aceptable'); puntaje TAM en utilidad percibida y facilidad de uso percibida	Escala SUS (10 ítems) aplicada al final del piloto; cuestionario TAM (15 ítems) aplicado en

Variable	Dimensión	Indicador	Técnica de medición
		(escala Likert 1–5); intención de uso continuado	semana 4 y semana 8; entrevista de cierre semiestructurada

Nota: VI = Variable independiente; VD = Variable dependiente; VInt = Variable interviniente. Las técnicas e instrumentos referidos corresponden a los establecidos en el diseño del piloto controlado descrito en el objetivo específico 4. PA = presión arterial; ML = machine learning; IoT = Internet of Things; BLE = Bluetooth Low Energy; FHIR = Fast Healthcare Interoperability Resources; SUS = System Usability Scale (Brooke, 1996); TAM = Technology Acceptance Model (Davis, 1989); MMAS-4 = Morisky Medication Adherence Scale. Elaboración propia (2026).

Coherencia entre la operacionalización, la validación del sistema y la evaluación del piloto

La operacionalización presentada en la Tabla 1 cumple una función epistemológica esencial en el diseño metodológico del estudio: traducir los constructos teóricos de cada variable en indicadores cuantitativos directamente medibles, cuya recolección y análisis permitirán emitir juicios válidos sobre el desempeño del prototipo en condiciones reales. Este proceso de operacionalización no es neutral; implica decisiones sobre qué aspectos de cada variable se priorizan para la medición y con qué instrumentos, decisiones que deben ser coherentes entre sí y con los objetivos específicos de la investigación.

La validación técnica del sistema —correspondiente al objetivo específico 4— encuentra en la operacionalización de la variable independiente su soporte metodológico directo: los indicadores de AUROC, sensibilidad, especificidad, latencia de alertas y disponibilidad del servicio proporcionan los criterios objetivos con base en los cuales se determinará si el prototipo alcanza el umbral de rendimiento suficiente para ser considerado clínicamente pertinente. Según Hwang et al. (2024), un modelo de

predicción de hipertensión validado externamente en más de 1,2 millones de pacientes logró un AUROC de 0.824, valor que sirve de referencia comparativa para evaluar el rendimiento del clasificador desarrollado en el presente estudio. Según Leitner et al. (2024), un ensayo de intervención con una plataforma de IA autónoma para el manejo de la hipertensión demostró reducciones clínicamente significativas en la presión arterial mediante recomendaciones personalizadas generadas por ML, validando la pertinencia del enfoque tecnológico adoptado.

La evaluación de la usabilidad y la aceptación del sistema conecta la operacionalización de la variable interviniente 4 con los instrumentos SUS y TAM contemplados en el objetivo específico 4. Según Brooke (1996), la Escala de Usabilidad del Sistema es un instrumento de 10 ítems en escala Likert que produce una puntuación global entre 0 y 100, con 68 como umbral de aceptabilidad reconocido por la industria del software. Según Kamal et al. (2020), el TAM extendido aplicado a servicios de telemedicina en países en desarrollo demuestra que la confianza en el sistema, la influencia social y el riesgo percibido son determinantes adicionales de la adopción que deben ser capturados con instrumentos adaptados al contexto cultural de los usuarios. Estos indicadores, articulados con las métricas técnicas del modelo y los resultados clínicos del piloto, constituyen el conjunto de evidencias que permitirá responder la pregunta de investigación y determinar la viabilidad técnica y la pertinencia clínica del prototipo desarrollado.

El sistema de variables operacionalizado refleja, en suma, la naturaleza interdisciplinaria del proyecto: combina métricas propias de la ingeniería de software y la ciencia de datos —AUROC, uptime, latencia, tasas de error— con indicadores clínicos —frecuencia y rango de mediciones de PA— e instrumentos psicométricos validados —SUS, TAM, MMAS-4—, configurando un marco de evaluación que permite juzgar el prototipo simultáneamente desde la perspectiva tecnológica, clínica y de experiencia de usuario. Esta integración metodológica es la que otorga rigor y validez a la investigación y la que

fundamenta la posibilidad de generalizar sus hallazgos hacia futuras implementaciones del sistema en distintos niveles del sistema de salud colombiano.

2.4 Bases legales de la investigación

El proyecto se centra en un conjunto de disposiciones normativas colombianas e internacionales que regulan el tratamiento de datos clínicos sensibles, la prestación de servicios de telemedicina y el uso ético de sistemas de inteligencia artificial en salud. Su cumplimiento integral no es opcional: condiciona la validez legal del sistema, la protección de los derechos fundamentales de los pacientes y la confianza institucional necesaria para su adopción en el SGSSS colombiano.

Tabla 1. Marco normativo aplicable al proyecto

Área	Normativa	Año	Tipo	Aplicación en el proyecto
Protección de datos	Ley 1581 de 2012	2012	Ley estatutaria	Obliga al tratamiento seguro de datos sensibles de salud. El sistema debe implementar consentimiento informado, cifrado y restricción de finalidad al monitoreo clínico.
Protección de datos	Decreto 1377 de 2013	2013	Decreto	Reglamenta avisos de privacidad y transferencia internacional de datos. Aplica si el modelo se aloja en servidores externos a Colombia.
Protección de datos	Ley 1266 de 2008	2008	Ley estatutaria	Garantiza el habeas data del paciente: derecho a conocer, actualizar y suprimir sus datos del sistema en cualquier momento.
Telemedicina	Ley 1419 de 2010	2010	Ley ordinaria	Define el telemonitoreo como modalidad habilitada de telesalud. El prototipo encuadra directamente en esta categoría y debe articularse con IPS habilitadas.
Telemedicina	Resolución 2654 de 2019	2019	Resolución	Regula la práctica de telemedicina. Exige plataforma tecnológica segura, trazabilidad de alertas clínicas y supervisión médica sobre las inferencias del modelo IA.

Telemedicina	Resolución 3100 de 2019	2019	Resolución	Establece estándares de habilitación para plataformas de salud digital: historia clínica electrónica, interoperabilidad y seguridad de la información.
Salud	Ley 1438 de 2011	2011	Ley ordinaria	Promueve el uso de TIC para garantizar continuidad e integralidad en la atención de pacientes crónicos en zonas de difícil acceso a especialistas.
Salud	Ley 1751 de 2015	2015	Ley estatutaria	Eleva el derecho a la salud a rango fundamental. Fundamenta constitucionalmente el proyecto como mecanismo de realización progresiva de este derecho para pacientes hipertensos.
Ética médica	Ley 23 de 1981	1981	Ley ordinaria	La responsabilidad clínica no se transfiere al algoritmo. El médico tratante mantiene el deber de supervisar e interpretar críticamente las alertas generadas por el sistema.
TIC	Ley 1341/1978 de 2009/2019	2009/2019	Ley ordinaria	Regula la infraestructura de telecomunicaciones sobre la cual opera la plataforma. Garantiza conectividad en zonas rurales con alta prevalencia de hipertensión descontrolada.
Historia clínica	Resolución 1995 de 1999	1999	Resolución	Los registros del sistema (lecturas, alertas, respuestas del paciente) integran la historia clínica. Deben conservarse mínimo 20 años con integridad y trazabilidad garantizadas.
Internacional	Declaración de Helsinki (2013)	1964/2013	Declaración	El piloto de validación con pacientes reales exige aprobación de Comité de Ética, consentimiento informado explícito sobre el uso de IA y protección de participantes vulnerables.
Internacional	GDPR - UE 2016/679	2016	Reglamento UE	Estándar internacional de referencia. El principio de privacidad por diseño y la minimización de datos deben guiar la arquitectura del sistema, aunque el reglamento no sea directamente vinculante en Colombia.
Internacional	Estrategia Digital OMS 2020-2025	2020	Directriz OMS	El sistema debe generar evidencia de efectividad clínica e interoperar con RIPS y SISPRO, conforme a los estándares de salud digital de la OMS para países en desarrollo.

Internacional – Ética IA	UNESCO Ética IA (2021)	2021	Recomendación	Obliga a garantizar explicabilidad (el médico debe entender cada alerta), auditoría de equidad para detectar sesgos en subpoblaciones colombianas, y rendición de cuentas ante errores del modelo.
Internacional – Ética IA	Principios IA OCDE (2019)	2019	Principios	Colombia es país adherente. El prototipo debe implementar supervisión humana sobre decisiones críticas, logging de inferencias y pruebas de robustez ante fallos de conectividad o ataques adversariales.

Nota: Elaboración propia (2026).

El análisis conjunto de estas normas evidencia tres imperativos de diseño para el prototipo: (1) arquitectura de privacidad desde el origen, implementando consentimiento informado, seudonimización y control de acceso basado en roles conforme a la Ley 1581 de 2012 y el estándar GDPR; (2) subordinación del modelo al juicio clínico, dado que la Resolución 2654 de 2019 y la Ley 23 de 1981 establecen que la IA opera exclusivamente como herramienta de apoyo a la decisión médica, sin autonomía clínica; y (3) equidad y explicabilidad algorítmica, exigidas por los principios de UNESCO y OCDE a los que Colombia adhirió, lo que obliga a auditar el modelo para detectar sesgos en subpoblaciones hipertensas y a garantizar que sus inferencias sean interpretables por el médico tratante. La fase piloto con pacientes reales queda adicionalmente sujeta a aprobación por Comité de Ética y a los estándares de la Declaración de Helsinki.

Capítulo III: Marco Metodológico

3.1 Tipo de investigación

Esta investigación adopta un enfoque mixto, lo que significa que combina métodos cuantitativos y cualitativos dentro de un mismo proceso. La razón es que, estudiar la implementación de un sistema de inteligencia artificial en contextos clínicos requiere medir variables objetivas como presión arterial, precisión del modelo y métricas de usabilidad, pero también entender cómo los pacientes y profesionales

de salud perciben y se relacionan con esa tecnología (ya que ninguno de los dos enfoques por sí solo respondería completamente la pregunta de investigación).

El alcance es **exploratorio-descriptivo-evaluativo:**

- Exploratorio: En Colombia hay poca evidencia sobre prototipos de IA aplicados al monitoreo remoto de HTA.
- Descriptivo: Se documentan las características del sistema, la población y el contexto de uso.
- Evaluativo: En la fase final se juzga el desempeño real del prototipo contra criterios técnicos y clínicos establecidos.

3.2 Diseño de Investigación

Se optará por un estudio de caso único que contará con un prototipo funcional como unidad de análisis central. Este diseño es pertinente ya que el fenómeno investigado es nuevo, el contexto importa tanto como el objeto, y no hay suficientes casos comparables para un estudio en múltiples sitios.

El desarrollo del prototipo sigue una estrategia de innovación que integra Design Thinking y metodología ágil Scrum:

- Design Thinking orienta las fases de diagnóstico y diseño centrado en el usuario.
- Scrum organiza la implementación técnica en sprints iterativos.

Esta combinación permite ajustar el producto a medida que aparecen nuevos hallazgos sin perder el hilo del cronograma. Además, el proyecto se estructura en tres fases secuenciales distribuidas:

Fase I-Caracterización y requisitos (meses 1-6, año 2026): revisión documental, diagnóstico situacional, entrevistas y grupos focales teniendo como resultado documento(s) con requisitos funcionales, no funcionales y arquitectura lógica del sistema.

Fase II-Diseño e implementación (meses 7-12, año 2026): construcción del stack tecnológico, entrenamiento del modelo de ML, desarrollo de la aplicación web y el módulo IoT, pruebas iniciales.

Fase III-Validación piloto (meses 1-6, año 2027): piloto de 8 semanas con 20 participantes, recolección de datos mixtos, análisis, refinamiento y reporte final.

3.3 Población

La población objetivo son voluntarios adultos con posible diagnosticox de hipertensión arterial en Colombia. Para efectos del piloto, la muestra es de tipo intencional y se delimita a la comunidad de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) en la sede de Bogotá.

Criterios de inclusión:

- Posible diagnóstico de HTA.
- 18 años o más.
- Disponibilidad de smartphone con acceso a internet.
- Residencia estable durante las 8 semanas del piloto.
- Consentimiento informado firmado.

Criterios de exclusión:

- HTA secundaria o maligna.
- Movilidad frecuente que impida seguimiento continuo.
- Dificultades cognitivas o motrices que limiten el uso de la aplicación.

El tamaño muestral es n=20 participantes y se suma un cardiólogo asesor con participación permanente, quien valida los parámetros clínicos del sistema a lo largo de todo el proyecto.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La investigación emplea cuatro técnicas de recolección, cada una orientada a dar un tipo distinto de información.

Revisión documental.

Se consultan estadísticas epidemiológicas nacionales sobre HTA, normativa vigente de telesalud en Colombia y literatura técnica sobre modelos de ML aplicados a enfermedades crónicas. Las fuentes incluyen bases de datos académicas (PubMed, SciELO, IEEE Xplore) y documentos oficiales del

Ministerio de Salud y la Cuenta de Alto Costo. Esta técnica da soporte tanto al diagnóstico situacional como a la definición de parámetros clínicos del sistema.

Entrevistas semiestructuradas.

Las entrevistas van dirigidas tanto a profesionales de salud como a pacientes con hipertensión. El objetivo es entender qué necesitan realmente, qué les preocupa del uso de tecnología y qué esperan de un sistema de monitoreo desde casa.

La guía está pensada desde dos ángulos:

- **Primero:** Si la herramienta les parece útil y fácil de manejar.
- **Segundo:** Si sienten que realmente les va a ayudar y si tienen lo necesario para usarla.

Se hacen en dos momentos distintos:

- **Uno antes de tener el prototipo listo:** Para que el diseño parta de las necesidades reales.
- **Otro al cerrar el piloto:** Para saber cómo les fue en la práctica.

Grupos focales.

Se conformarán grupos de 5 a 10 participantes para explorar percepciones colectivas sobre el uso de tecnología en salud. Dicha técnica complementa la entrevista individual ya que permitirá observar interacciones, negociaciones de sentido y consensos que difícilmente emergen en conversaciones frente a frente.

Cuestionarios estandarizados.

Al terminar el piloto, cada participante responde dos cuestionarios cortos. Uno evalúa qué tan cómodo y fácil de usar le pareció el sistema, con 10 preguntas simples donde se marca del 1 al 5 según la experiencia. La otra pregunta si la herramienta le pareció realmente útil en su día a día y si la sintió fácil de manejar, desde su propia perspectiva como paciente.

Registro automatizado del sistema.

La aplicación registra de forma continua los datos de presión arterial transmitidos por los tensiómetros Bluetooth, así como variables de comportamiento de uso: frecuencia de acceso, alertas generadas y tiempo de sesión. Este registro constituye la fuente de datos cuantitativos primaria del piloto y no depende de la mediación del participante.

Observación directa.

Durante las sesiones de capacitación y el seguimiento del piloto, los investigadores registran en notas de campo comportamientos de uso, dificultades operativas y situaciones no declaradas en los cuestionarios. Este instrumento capturara lo que los participantes hacen y no solo lo que dicen.

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos

El análisis combina procedimientos cuantitativos y cualitativos que se integran mediante triangulación al momento de interpretar los resultados.

Análisis cuantitativo.

Los datos de HTA y las variables de uso del sistema se procesan con estadística descriptiva:

- Promedios.
- Variaciones.
- Frecuencias.

Las puntuaciones de usabilidad se interpretan según rangos estandarizados, donde un resultado suficientemente alto indica que el sistema es fácil de usar, esto va de la mano con el desempeño del modelo de IA donde se evalúa con indicadores que miden la capacidad para detectar correctamente los casos relevantes y evitar errores.

Estos cálculos se realizan con herramientas de análisis de datos, sobre información que previamente pasa por un proceso de limpieza, normalización y revisión de datos inconsistentes.

Análisis cualitativo.

Las entrevistas y los grupos focales se transcriben y se analizan mediante codificación temática con software especializado.

El proceso de codificación es mixto: algunas categorías se definen desde el marco teórico (como las dimensiones relacionadas con la aceptación y el uso de tecnología) y otras emergen del propio material empírico donde las notas de observación directa se incorporan como fuente de contraste o complemento de los datos declarativos.

Triangulación.

Los resultados cuantitativos (control de presión arterial, puntajes de usabilidad y desempeño del modelo) se contrastan con los cualitativos donde las experiencias reportadas en entrevistas, observaciones y grupos focales fortalecen las conclusiones.

Las divergencias, en lugar de descartarse, se analizan como indicios de tensiones entre el desempeño técnico del sistema y la experiencia real de los usuarios, lo que resulta especialmente relevante para formular recomendaciones de escalabilidad.

Capítulo IV: Referencias

- American Heart Association. (2022). *La telemedicina es una opción valiosa para la atención cardiovascular, aunque aún quedan desafíos por superar*. https://newsroom.heart.org/news/la-telemedicina-es-una-opcion-valiosa-para-la-atencion-cardiovascular-aunque-aun-quedan-desafios-por-superar
- Caracol Radio. (2024, 29 de septiembre). *En Colombia 80.000 muertes fueron causadas por enfermedades cardiovasculares en 2023*. https://caracol.com.co/2024/09/29/en-colombia-80000-muertes-fueron-causadas-por-enfermedades-cardiovasculares-en-2023/

- Cuenta de Alto Costo. (2025, 17 de mayo). *Día mundial de la hipertensión arterial 2025*. https://cuentadealtocosto.org/noticias/dia-mundial-de-la-hipertension-arterial-2025/
- García Saiso, S., Martí, M. C., Malek Pascha, V., Pacheco, A., Luna, D., & Plazzotta, F. (2021). Barreras y facilitadores a la implementación de la telemedicina en las Américas. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *45*, e131. https://iris.paho.org/handle/10665.2/54981
- Mayo Clinic. (2025). *Inteligencia artificial en la medicina cardiovascular: Panorama general*. https://www.mayoclinic.org/es/departments-centers/ai-cardiology/overview/ovc-20486648
- Rodríguez, I., & Pérez, M. (2025). Machine learning analysis of emerging risk factors for early-onset hypertension in the Tlalpan 2020 cohort. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2024.1434418/full
- Salud Digital AI. (2024). *Modelo de IA detecta hipertensión y predice riesgo cardiovascular con un electrocardiograma*. https://saluddigital.com/big-data/modelo-de-ia-detecta-hipertension-y-predice-riesgo-cardiovascular-con-un-electrocardiograma/
- World Health Organization. (2023). *Global report on hypertension: The race against a silent killer*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062
- Al-Alusi, M. A., Friedman, S. F., Kany, S., Rämö, J. T., Pipilas, D., Singh, P., & Ellinor, P. T. (2025). A deep learning digital biomarker to detect hypertension and stratify cardiovascular risk from the electrocardiogram. npj Digital Medicine, 8, Article 120. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01491-8
- Bernard, D., Msigwa, C., & Yun, J. (2023). Toward IoT-based medical edge devices: PPG-based blood pressure estimation application. IEEE Internet of Things Journal, 10(6), 5240–5255. https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3222477

- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189-194). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1201/9781498710411-35
- Cáceres, C., Lora, Á. J., Villabona, S. J., Rocha, M. C., & Camacho, P. A. (2023). Adherencia al tratamiento farmacológico en enfermedades crónicas no transmisibles en la población colombiana: Revisión sistemática y meta-análisis. Biomédica, 43(Sp. 3), 51–65. https://doi.org/10.7705/biomedica.7077
- Campanozzi, L. L., Gibelli, F., Bailo, P., Nittari, G., Sirignano, A., & Ricci, G. (2023). The role of digital literacy in achieving health equity in the third millennium society: A literature review. Frontiers in Public Health, 11, 1109323. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1109323
- Choudhry, N. K., Kronish, I. M., Vongpatanasin, W., Ferdinand, K. C., & Hyman, D. J. (2022). Medication adherence and blood pressure control: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension, 79(1), e1–e14. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000203
- Curioso, W. H., & Mechael, P. N. (2019). Building capacity and training for digital health: Challenges and opportunities in Latin America. Journal of Medical Internet Research, 21(12), e16513. https://doi.org/10.2196/16513
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
- García Saiso, S., Martí, M. C., Malek Pascha, V., Pacheco, A., Luna, D., & Plazzotta, F. (2021). Barreras y facilitadores a la implementación de la telemedicina en las Américas. Revista Panamericana de Salud Pública, 45, e131. https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.131
- Hwang, S. H., Lee, H., Lee, J. H., Lee, M., Koyanagi, A., Smith, L., Rhee, S. Y., Yon, D. K., & Lee, J. (2024). Machine learning–based prediction for incident hypertension based on regular health checkup data: Derivation and validation in 2 independent nationwide cohorts in South

Korea and Japan. Journal of Medical Internet Research, 26, e52794. https://doi.org/10.2196/52794

- Kamal, S. A., Shafiq, M., & Kakria, P. (2020). Investigating acceptance of telemedicine services through an extended technology acceptance model (TAM). Technology in Society, 60, 101212. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101212
- Lee, E. K. P., Poon, P., Yip, B. H. K., Bo, Y., Zhu, M.-T., Yu, C.-P., & Wong, S. Y. S. (2022). Global burden, regional differences, trends, and health consequences of medication nonadherence for hypertension during 2010 to 2020: A meta-analysis involving 27 million patients. Journal of the American Heart Association, 11(17), e026582. https://doi.org/10.1161/JAHA.122.026582
- Leitner, J., Chiang, P.-H., Agnihotri, P., & Dey, S. (2024). The effect of an AI-based, autonomous, digital health intervention using precise lifestyle guidance on blood pressure in adults with hypertension: Single-arm nonrandomized trial. JMIR Cardio, 8, e51916. https://doi.org/10.2196/51916
- Lewis, A. E., Weiskopf, N., Abrams, Z. B., Foraker, R., Lai, A. M., Payne, P. R. O., & Gupta, A. (2023). Electronic health record data quality assessment and tools: A systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association, 30(10), 1730–1740. https://doi.org/10.1093/jamia/ocad120
- Omboni, S., Gazzola, T., Carabelli, G., & Parati, G. (2013). Clinical usefulness and cost effectiveness of home blood pressure telemonitoring: Meta-analysis of randomized controlled studies. Journal of Hypertension, 31(3), 455–467. https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e32835ca8dd
- Omboni, S., McManus, R. J., Bosworth, H. B., Chappell, L. C., Green, B. B., Kario, K., & Wakefield, B. J. (2020). Evidence and recommendations on the use of telemedicine for the management of arterial hypertension: An international expert position paper. Hypertension, 76(5), 1368–1383. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15873

- Organización Mundial de la Salud. (2003). Adherencia a los tratamientos a largo plazo: Pruebas para la acción (E. Sabaté, Ed.). Organización Mundial de la Salud. ISBN: 92-4-154599-2.
- Rahimi, B., Nadri, H., Afshar, H. L., & Timpka, T. (2018). A systematic review of the technology acceptance model in health informatics. Applied Clinical Informatics, 9(3), 604–634. https://doi.org/10.1055/s-0038-1668091
- Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., & Topol, E. J. (2022). AI in health and medicine. Nature Medicine, 28(1), 31–38. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01614-0
- Schwabe, D., Becker, K., Seyferth, M., Klaß, A., & Schaeffter, T. (2024). The METRIC-framework for assessing data quality for trustworthy AI in medicine: A systematic review. npj Digital Medicine, 7, Article 203. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01196-4
- Silva, G. F. S., Fagundes, T. P., Teixeira, B. C., & Chiavegatto Filho, A. D. P. (2022). Machine learning for hypertension prediction: A systematic review. Current Hypertension Reports, 24(12), 523–533. https://doi.org/10.1007/s11906-022-01212-6
- Siopis, G., Moschonis, G., Eweka, E., Jung, J., & Manios, Y. (2023). Effectiveness, reach, uptake, and feasibility of digital health interventions for adults with hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet Digital Health, 5(3), e144–e159. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00002-X
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540
- Visco, V., Izzo, C., Mancusi, C., Rispoli, A., Tedeschi, M., Virtuoso, N., & Ciccarelli, M. (2023). Artificial intelligence in hypertension management: An ace up your sleeve. Journal of Cardiovascular Development and Disease, 10(2), Article 74. https://doi.org/10.3390/jcdd10020074

- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Jr., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., & Wright, J. T., Jr. (2018). 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. Journal of the American College of Cardiology, 71(19), e127–e248. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006
- World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. World Health Organization. ISBN: 9789240029200. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200
- World Health Organization. (2023). Global report on hypertension: The race against a silent killer. World Health Organization. ISBN: 978-92-4-008106-2. https://www.who.int/publications/i/item/9789240081062
- Asociación Médica Mundial. (2013). *Declaración de Helsinki*. https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm/
- Congreso de la República de Colombia. (1981). Ley 23 de 1981.
- Congreso de la República de Colombia. (2008). Ley 1266 de 2008.
- Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1341 de 2009.
- Congreso de la República de Colombia. (2010). Ley 1419 de 2010.
- Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1438 de 2011.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012.
- Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley Estatutaria 1751 de 2015.
- Congreso de la República de Colombia. (2019). Ley 1978 de 2019.
- Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 1377 de 2013.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (1999). Resolución 1995 de 1999.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2019a). Resolución 2654 de 2019.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2019b). Resolución 3100 de 2019.

- OECD. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449)*. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 (GDPR)*.
- UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa